

Contenido

1. Contexto	2
2. Historia	2
3. Introducción	4
4. Concepto de derivada.....	5
4.1. Propiedades de las derivadas	8
4.2. Cálculo de algunas derivadas. Introducción a la función derivada	10
4.3. Derivada de la función inversa.....	19
5. Función derivada y derivadas sucesivas	20
5.1. La función derivada	20
5.2. Derivadas sucesivas.....	21
6. Aplicaciones	24
6.1. Estudio de funciones: monotonía y curvatura.....	24
6.2. Teorema de Rolle	26
6.3. Teorema del valor medio de Lagrange	26
6.4. Aplicaciones a la física.....	27
7. Conclusión.....	29
8. Bibliografía.	29
9. Posibilidades de ampliación	30

Actualizado: 15/7/23

1. Contexto

- El tema pertenece al bloque de Análisis (T21-33), específicamente a la sección de Cálculo Diferencial.
- Influye en todos los temas de cálculo, pero también en geometría y probabilidad.
- En el currículo puede empezar a verse en 4º de ESO, aunque lo más frecuente es impartirlo en 1º de Bachillerato, tanto en Matemáticas I como Matemáticas Aplicadas I. A partir de ahí, se utiliza en numerosos temas de 1º y 2º de bachillerato, así como en Bachillerato Internacional, en sus diversas modalidades.

2. Historia

- Ya desde la antigüedad se ha trabajado de diversas formas con el concepto del infinito. Las paradojas de Zenón, en la Grecia Clásica, pudieron ser la primera piedra de toque para comprender el concepto de derivada. Una de las más famosas explica por qué no puedes avanzar desde un punto A a otro B, o lo que es lo mismo, una corriente que establecía, bajo una especie de “demostración”, que el movimiento no existe. Se basa en que, para alcanzar B, tienes que recorrer primero la mitad de la distancia entre 0 y L, asumiendo una longitud L, y desde esta mitad hasta B, la mitad. Y así, sucesivamente, nunca llegarías a B. El cálculo infinitesimal soluciona este problema de diversas formas.



Una primera aproximación al problema, consiste en recurrir a las sucesiones geométricas de razón menor que uno. Así, la sucesión planteada viene dada por:

$$a_n = \left\{ \frac{L}{2}, \frac{L}{4}, \frac{L}{8} \dots \right\}$$

Es decir, una sucesión geométrica de primer término $L/2$ y de razón $r = 1/2$. Acudiendo a la expresión de la suma de los infinitos términos de esta sucesión (de nuevo, el concepto del infinito):

$$S_{\infty} = \frac{a_1}{1-r} = \frac{L/2}{1-\frac{1}{2}} = \frac{\frac{L}{2}}{\frac{1}{2}} = L$$

Como se quería demostrar.

Ahora bien, la forma en que Newton y Leibnitz plantearon el cálculo, se basaba en el concepto de diferencial, dx , como un elemento infinitamente pequeño, y el de integral, $\int$, como la suma infinita de estos elementos. Así, con la conocida notación actual, y haciendo uso de la integral de Riemann, el concepto

de desplazarse desde el punto 0 al punto L a través de infinitos elementos infinitamente pequeños, resulta en:

$$\int_0^L dx = [x]_0^L = L - 0 = L$$

De nuevo, como se quería demostrar.

- Hacia el año 1500 Kepler y Cavallieri empezaron a trabajar con conceptos relacionados con el infinito, pero no fue hasta la época de Newton y Leibnitz (1660), que, de forma independiente, establecieron las bases del cálculo diferencial, si bien la notación que utilizamos hoy en día se la debemos a Leibnitz. Cabe destacar que este hecho hizo que tuviesen un conflicto entre ellos, aunque hoy día se considera a ambos los padres del Cálculo.



- Newton llamó a lo que hoy conocemos como derivada **fluxión**. Él entendía que las cantidades variables “fluían”, y a sus ritmos de cambios instantáneos les llamó así, “fluxiones”.

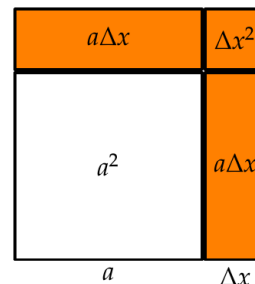


- Puede decirse, sin lugar a duda, que el cálculo diferencial ha sido una de las herramientas que más ha cambiado no solo el mundo de las matemáticas, sino la historia de la humanidad, asociado a uno de los conceptos más esquivos en esta disciplina históricamente, como es el del infinito.
- La notación $f'(x)$ se le atribuye a Lagrange, mientras que $\frac{df(x)}{dx}$ a Leibniz.

3. Introducción

Una de las formas de analizar el significado del cálculo diferencial consiste en imaginar los dos cuadrados de la figura.

La idea básica es imaginar que Δx es una cantidad pequeña, de modo que, aunque no podemos despreciar $a\Delta x$, sí es posible despreciar la cantidad Δx^2 . Esta idea subyace en las definiciones y teorías sobre las que se construye el cálculo diferencial: la construcción de elementos infinitamente pequeños, y su aplicación luego en el cálculo integral, que consiste en la suma de infinitos de estos elementos infinitamente pequeños, para acabar resultando en cantidades finitas.



El miedo histórico al concepto del infinito pudo ser lo que retrasó el avance del cálculo diferencial. No hay más que pensar en que los griegos daban por hecho que debía existir un número máximo. Varias historias hablan de gente que se dedicó, por ejemplo, a contar estrellas para establecer dicho número. Hoy en día esas ideas son impensables, lo que no implica el esfuerzo intelectual que se ha hecho en la historia para llegar a comprender un concepto como el del infinito.

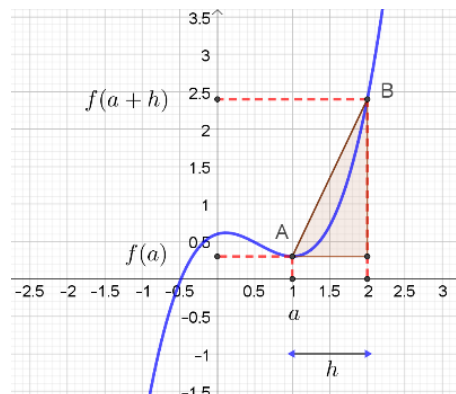
En este tema hablaremos de la derivada de una función en un punto, que luego extenderemos a la función derivada, analizando sus diferencias. Seguiremos con las propiedades básicas de las derivadas, de las cuales demostraremos algunas de las más interesantes. Seguiremos con las derivadas sucesivas y su aplicación, por ejemplo, a las series de potencias. Acabando, mencionaremos algunos de los teoremas más relevantes que necesitan para su uso la derivada, y concluiremos con algunas de las aplicaciones, entre las muchas que hay, de esta herramienta.

4. Concepto de derivada

Dada una función $f(x)$ definida en un intervalo $I: [a, b]$, tomemos un cierto valor $h \in \mathbb{R}$ de forma que $a + h \in I$

La pendiente de la recta que une los puntos A y B, definidos en el esquema, de forma que la abscisa de estos puntos es a y $a + h$ respectivamente, viene dada por:

$$m = \frac{f(a + h) - f(a)}{h}$$



A esta pendiente se le llama **tasa de variación media** entre los puntos A y B, y es la pendiente de la **recta secante** a la función en estos puntos.

De forma general, y siempre que la función $f(x)$ lo permita, podemos construir una función $m(x)$ partiendo de la función anterior, pero aplicada sobre un punto genérico $A(x, f(x))$, como:

$$m(x) = \frac{f(x + h) - f(x)}{h}$$

Si tomamos el límite cuando h tiende a cero, construimos la **función derivada**, que denotamos por $f'(x)$, y que viene dada por:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h}$$

Veremos más adelante que no tiene por qué existir una función derivada, y no tiene por qué ser lo mismo que la derivada en un cierto punto. En efecto, es posible que no exista la función derivada en un punto dado, pero la función sí sea derivable en dicho punto. Para que pueda definirse esta función, el límite debe existir y ser finito. Sin embargo, en casos sencillos, como $f(x) = x^2$, no habrá distinción entre una cosa y otra.

Con todo esto, estamos en disposición de emitir la siguiente definición, sin más que situarnos en un cierto punto $x = a \in \text{dom}f$ y ver qué ocurre al variar ligeramente dicho punto:

Definición: una función se dice **derivable** en un punto a si:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h) - f(a)}{h}$$

existe. En tal caso, se llama $f'(a)$ a este resultado, y se llama **derivada de la función f en el punto a** .

Definición: diremos que una función f es derivable si cumple el resultado anterior $\forall a \in \text{dom}f$

Equivalentemente, podemos modificar esta definición de la siguiente forma: en la expresión anterior, nos situamos en el punto a , y nos desplazamos una cantidad infinitesimal h para ver su variación. No obstante, también podemos, de forma general, situarnos en un punto x y ver la diferencia entre un punto genérico x y el punto en cuestión a . Así, una definición equivalente es:

Definición: una función f es derivable en un punto a si el siguiente límite existe:

$$\lim_{b \rightarrow a} \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Y se llamará $f'(a)$ a dicho límite.

Es importante notar que estas definiciones, como límites que son, pueden depender de la lateralidad del mismo, es decir, si se analiza el límite con una variable $h \rightarrow 0^+$ o bien $h \rightarrow 0^-$, y lo mismo con la segunda definición, que puede variar según uno se acerque de forma que $x \rightarrow a^-$ o bien $x \rightarrow a^+$. Es posible que exista el límite lateral de una función, pero no el otro, o que ambos límites no coincidan. De esta forma, definimos las **derivadas laterales** como:

Definición: definimos **derivada lateral** de la función f en el punto a , por la derecha, como:

$$f'(a^+) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(a + h) - f(a)}{h}$$

Equivalentemente, definiremos la derivada por la izquierda como:

$$f'(a^-) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(a + h) - f(a)}{h}$$

Diremos que una función es **derivable** si ambos límites existen y coinciden.

De forma equivalente, tendríamos la misma definición con la segunda forma, cuando $x \rightarrow a$. Dado que una derivada implica un desplazamiento, estas son las expresiones más correctas de proceder.

Ejemplo: estudiemos la función $f(x) = |x|$ en el punto $x = 0$. Como función a trozos, esta función viene dada por:

$$f(x) = \begin{cases} -x & x \leq 0 \\ x & x > 0 \end{cases}$$

Al calcular su derivada a derecha e izquierda, vemos que:

$$f'(0^-) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(0 + h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{|h|}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{-h}{h} = -1$$

$$f'(0^+) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(0 + h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{|h|}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h}{h} = 1$$

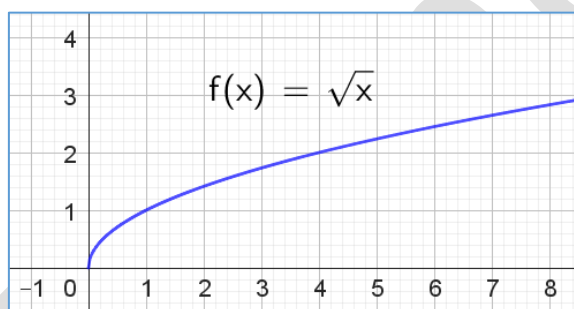
Vemos que ambas definiciones existen, pero no son iguales. La función es derivable por la derecha y por la izquierda, pero al ser valores distintos, diremos que no es derivable en $x = 0$.

No olvidemos que para que una función sea derivable, debe exigírsele continuidad. Pero esto es un resultado que mencionaremos más adelante, con un teorema, y que es independiente de la definición dada anteriormente.

Existen numerosas funciones, como $f(x) = \sqrt{x}$, en las que resulta especialmente interesante esta distinción. Dado que todavía no conocemos las reglas de derivación, calculemos dicha derivada en $a = 0$:

$$f'(0^+) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{0+h} - \sqrt{0}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{h}}{h} = +\infty$$

Mientras que es claro que, en $h \rightarrow 0^-$, no existe, por la raíz negativa. En este caso, no solo son distintas ambas derivadas, sino que una no existe y la otra tiende a infinito, es decir, la pendiente de la recta tangente que vimos al principio tiende a aumentar indefinidamente su valor. Esto significa que la función tiende a colocarse vertical en dicho punto (más técnicamente, que la recta tangente en dicho punto es vertical), al menos por la derecha. Vemos la gráfica de esta función:



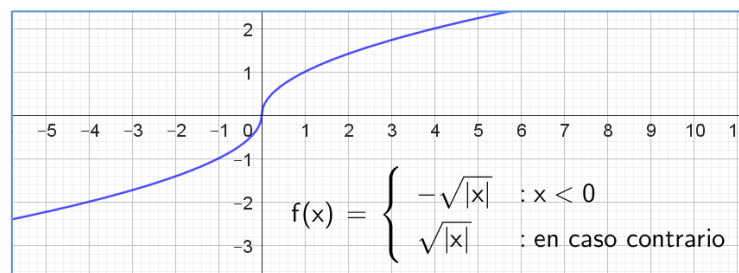
El ejemplo puede ser completado con este otro:

$$f(x) = \begin{cases} -\sqrt{|x|} & x < 0 \\ \sqrt{|x|} & x \geq 0 \end{cases}$$

Es el mismo ejemplo que antes, pero ahora existe tanto por la derecha como por la izquierda, con el inconveniente de que en ambos lugares se cumple que:

$$f'(0^-) = f'(0^+) \rightarrow +\infty$$

Es decir, la función no es derivable en este punto no porque no coincidan sus derivadas laterales, sino porque se vuelven infinitas. Vemos la gráfica de esta función:



Mostramos un resultado importante: **si una función es derivable en un punto, entonces es continua**. El aserto también es válido en sentido inverso y negado: **si una función no es continua, entonces no es derivable**, aunque es posible que una función, siendo continua, no sea derivable (como ocurría con el caso de $f(x) = |x|$), por tanto, no podemos establecer un sí y solo sí a esta definición:

Teorema: si una función $f(x)$ es derivable en un punto $a \in \mathbb{R}$, entonces es continua en dicho punto.

Demostración: dada una función derivable en a , tomemos el límite:

$$\lim_{h \rightarrow 0} [f(a+h) - f(a)] = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \cdot h = f'(a) \cdot \lim_{h \rightarrow 0} h = 0$$

Que podemos hacer, porque los dos límites existen. Por tanto, se tiene que:

$$\lim_{h \rightarrow 0} [f(a+h) - f(a)] = 0 \Rightarrow \lim_{h \rightarrow 0} f(a+h) = f(a)$$

Que es la definición de continuidad en un punto a .

4.1. Propiedades de las derivadas

Basándonos en la definición, tenemos las siguientes propiedades. Tendremos en cuenta que los límites existen, condición sin la cual no podrían derivarse todas las siguientes expresiones de las definiciones de límite:

Proposición: dadas f y g funciones derivables en un punto a :

$$[f + g]'(a) = f'(a) + g'(a)$$

Demostración

$$\begin{aligned} [f + g]'(a) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) + g(a+h) - f(a) - g(a)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left[\frac{f(a+h) - f(a)}{h} + \frac{g(a+h) - g(a)}{h} \right] = f'(a) + g'(a) \end{aligned}$$

Proposición: dadas f y g funciones derivables en un punto a :

$$[kf]'(a) = kf'(a)$$

Demostración:

$$[kf]'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{kf(a+h) - kf(a)}{h} = k \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = kf'(a)$$

Por otro lado, no resulta difícil demostrar las reglas para el producto y el cociente de funciones:

Proposición: regla de Leibniz del producto: dadas f y g funciones derivables en un punto a :

$$(f \cdot g)'(a) = f'(a) \cdot g(a) + f(a) \cdot g'(a)$$

Demostración:

$$\begin{aligned}
 (f \cdot g)'(a) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) \cdot g(a+h) - f(a) \cdot g(a)}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) \cdot g(a+h) - \cancel{f(a+h)} \cdot \cancel{g(a)} + \cancel{f(a+h)} \cdot g(a) - f(a) \cdot g(a)}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h)[g(a+h) - g(a)] + g(a)[f(a+h) - f(a)]}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h)[g(a+h) - g(a)]}{h} + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(a)[f(a+h) - f(a)]}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} f(a+h) \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(a+h) - g(a)}{h} + g(a) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \\
 &= f(a) \cdot g'(a) + g(a)f'(a)
 \end{aligned}$$

Proposición: dadas f y g funciones derivables en un punto a y $g(a) \neq 0$

$$\left[\frac{f}{g}\right]'(a) = \frac{f'(a)g(a) - f(a)g'(a)}{[g(a)]^2}, \quad g(a) \neq 0$$

Demostramos (sin usar la regla de la cadena)

$$\begin{aligned}
 \left[\frac{f}{g}\right]'(a) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{f(a+h)}{g(a+h)} - \frac{f(a)}{g(a)}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h)g(a) - f(a)g(a+h)}{h \cdot g(a)g(a+h)} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h)g(a) - f(a)g(a+h)}{h} \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{g(a) \cdot g(a+h)}
 \end{aligned}$$

Podemos, como antes, añadir los términos necesarios en el primer factor:

$$\begin{aligned}
 \left[\frac{f}{g}\right]'(a) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h)g(a) - \cancel{f(a)g(a)} + \cancel{f(a)g(a)} - f(a)g(a+h)}{h} \cdot \frac{1}{[g(a)]^2} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \left[\frac{f(a+h) - f(a)}{h} g(a) - \frac{g(a+h) - g(a)}{h} f(a) \right] \cdot \frac{1}{[g(a)]^2} \\
 &= \frac{f'(a)g(a) - g'(a)f(a)}{[g(a)]^2}
 \end{aligned}$$

Solo nos queda la regla de la cadena, para funciones compuestas.

Proposición (regla de la cadena): dadas dos funciones f y g , definidas en los intervalos $I_1 = [a_1, b_1]$ y $I_2 = [a_2, b_2]$, y tal que la imagen $f(I_1) \subset I_2$, derivables en a , y $f(x)$ derivable en $g(a)$, entonces:

$$[(f \circ g)(a)]' = f'[g(a)] \cdot g'(a)$$

Demostración: usamos la segunda definición de derivada:

$$(f \circ g)'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{(f \circ g)(x) - (f \circ g)(a)}{x - a}$$

Podemos multiplicar y dividir por $g(x) - g(a)$ de forma que:

$$= \lim_{x \rightarrow a} \frac{(f \circ g)(x) - (f \circ g)(a)}{x - a} \cdot \frac{g(x) - g(a)}{g(x) - g(a)}$$

Reordenando los términos y cambiando la notación de la función compuesta:

$$= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(g(x)) - f(g(a))}{g(x) - g(a)} \cdot \frac{g(x) - g(a)}{x - a}$$

Vemos como la primera parte es la derivada de la función f , evaluada en $g(a)$, mientras la segunda es la definición ordinaria de derivada, de donde llegamos finalmente a lo que se quería probar:

$$(f \circ g)'(a) = f'(g(a)) \cdot g'(a)$$

Con todas estas reglas, podemos derivar prácticamente todas las funciones. Utilizando la nueva regla de la derivada de la cadena, podemos añadir demostraciones nuevas, como son (omitimos la evaluación en a por claridad):

Demostración de la regla del producto II $(f \cdot g)'$

Partimos de la siguiente igualdad:

$$4fg = (f + g)^2 - (f - g)^2$$

Derivando:

$$4(f \cdot g)' = 2(f + g) \cdot (f' + g') - 2(f - g) \cdot (f' - g')$$

Desarrollando:

$$2(f \cdot g)' = ff' + fg' + gf' + gg' - ff' + fg' + gf' - gg'$$

De donde:

$$2(f \cdot g)' = 2fg' + 2gf' \Rightarrow (f \cdot g)' = f'g + fg'$$

Demostración de la regla del cociente II $(f/g)'$

Usamos la regla del producto y la regla de la cadena:

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = (f \cdot g^{-1})' = f' \cdot g^{-1} + f \cdot (g^{-1})' = f' \cdot g^{-1} - f \cdot g^{-2} \cdot g' = \frac{f'}{g} - \frac{f \cdot g'}{g^2}$$

De donde finalmente:

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$$

Otras fórmulas que pueden ser útiles son las generalizaciones de las expresiones anteriores:

Proposición: regla de Leibniz generalizada:

$$\left(\prod_{i=1}^n f_i\right)'(a) = \sum_{j=1}^n f_j'(a) \cdot \prod_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^n f_i(a)$$

Demostración (por inducción): [se encuentra en opciones de ampliación.](#)

Como ejemplo, derivamos el producto de tres funciones:

$$(fgh)' = f'gh + fg'h + fgh'$$

Esta regla es interesante, si quieres optar a una nota mayor en el tema, dado que su demostración incluye cierta potencia matemática.

4.2. [Cálculo de algunas derivadas. Introducción a la función derivada](#)

Como ya estamos viendo, al calcular la derivada en un punto de las funciones, podríamos sustituir el valor de a por un valor de x cualquiera, de forma que habríamos construido una nueva función, llamada la **función derivada** $f'(x)$, en que bastaría sustituir el valor buscado. Sin embargo, esto no es tan sencillo como parece, como veremos en el siguiente epígrafe. No obstante, resumimos en la siguiente tabla las funciones derivadas de algunas funciones sencillas, para las cuales es indistinto utilizar esta función derivada, dependiente de x , que la derivada por definición en el punto $x = a$:

Funciones elementales		Funciones trigonométricas	
Función	Derivada	Función	Derivada
x^n	nx^{n-1}	$\arcsen(x)$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
a^x	$a^x \cdot \ln(a)$	$\arccos(x)$	$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\log_a x$	$\frac{1}{x} \cdot \frac{1}{\ln a}$	$\arctg(x)$	$\frac{1}{1+x^2}$
$\sen(x)$	$\cos(x)$	$\operatorname{arccosec}(x)$	$-\frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}$
$\cos(x)$	$-\sen(x)$	$\operatorname{arcsec}(x)$	$\frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}$
		$\operatorname{arccotag}(x)$	$-\frac{1}{1+x^2}$

Haciendo uso de la definición, es posible determinar las derivadas de las funciones elementales. A modo de ejemplo, podemos derivar una función sencilla, como la función constante, en un punto $a \in \operatorname{dom} f$:

Proposición: la derivada en un punto a de $f(x) = c$ es $f'(a) = 0$

Demostración:

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{c - c}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0}{h} = 0$$

Que da cuenta de que el ritmo de cambio, para cualquier punto de esta función, es nulo, es decir, la función es constante y su gráfica, una recta horizontal.

De igual manera podemos derivar funciones más complicadas como $f(x) = x^2$:

Proposición: la derivada en un punto a de $f(x) = x^2$ es $f'(a) = 2a$

Demostración:

$$\begin{aligned} f'(a) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(a+h)^2 - a^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^2 + h^2 + 2ah - a^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h(h+2a)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (h+2a) = 2a \end{aligned}$$

Vemos que, dado que se puede realizar este cálculo $\forall a \in \operatorname{dom} f$, la función, en el primer caso, $f'(x) = 0$, lleva al resultado $f'(a) = 0$, mientras que, en el segundo, la función $f'(x) = 2x$, también lleva a $f'(a) = 2a$. Tenemos, en estos casos sencillos, construida la **función derivada**, de la que luego daremos más detalles.



Pasamos a generalizar la regla anterior para $f(x) = x^n, n \in \mathbb{N}$

Proposición: dada la función $f(x) = x^n, n \neq 0$, su derivada $\forall a \in \mathbb{R}$ viene dada por:

$$f'(a) = n \cdot a^{n-1}$$

Demostración

Tomemos el límite, usando el binomio de Newton:

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(a+h)^n - a^n}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k \cdot h^{n-k} - a^n}{h}$$

Podemos extraer el último factor del sumatorio, de forma que:

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cdot a^k \cdot h^{n-k} = \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{k} \cdot a^k \cdot h^{n-k} + \binom{n}{n} \cdot a^n \cdot h^{n-n} = \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{k} \cdot a^k \cdot h^{n-k} + a^n$$

Con lo que, simplificando a^n :

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sum_{k=0}^{n-1} \left[\binom{n}{k} a^k \cdot h^{n-k} \right]}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \sum_{k=0}^{n-1} \left[\binom{n}{k} a^k \cdot h^{n-k-1} \right]$$

Si desarrollamos el sumatorio, vemos que tenemos:

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \left[\binom{n}{0} \cdot a^0 \cdot h^{n-1} + \binom{n}{1} \cdot a^1 \cdot h^{n-2} + \dots + \binom{n}{n-2} \cdot a^{n-2} \cdot h^{n-n+2-1} + \binom{n}{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot h^{n-n+1-1} \right]$$

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \left[h^{n-1} + n \cdot a \cdot h^{n-2} + \dots + \binom{n}{n-2} \cdot a^{n-2} \cdot h + \binom{n}{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot h^0 \right]$$

Nótese que todos los términos tienen un término en h salvo el último, así que al hacer el límite el único que no se anula es este último:

$$f'(a) = \binom{n}{n-1} \cdot a^{n-1}$$

Que, usando números combinatorios, llegamos a:

$$f'(a) = n \cdot a^{n-1}$$

Demostración II

Aunque menos interesante que la anterior, podemos usar la regla del producto para demostrar esta expresión. Procedemos por inducción, comprobando el caso $n = 1$:

$$f(x) = x^1 \Rightarrow f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a+h - a}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{h} = 1$$

Validando el resultado de partida. Ahora, debemos probar que:

$$f(x) = x^n \Rightarrow f'(a) = n \cdot a^{n-1}$$

Se cumple para el caso $n + 1$:

$$f(x) = x^{n+1} \Rightarrow f'(a) = (n+1) \cdot a^n$$

Acudimos a la regla de Leibniz anterior:

$$f(x) = x^{n+1} = x^n \cdot x$$

De donde:

$$f'(a) = n \cdot a^{n-1} \cdot a + a^n \cdot 1 = n \cdot a^n + a^n = (n+1)a^n$$

Quedando probado el resultado.

Con esto queda probada la derivada de x^n para $n \in \mathbb{N}$, pero para extenderlo a un número real¹ cualquier $n \in \mathbb{R}$, debemos hacer uso del teorema del binomio de Newton generalizado, que dice:

¹ Esta demostración, sin ser difícil, requiere saber el teorema del binomio generalizado. Hay otras formas de probar esta derivada, como pasar por la derivada de la exponencial ($x^r = \exp(r \cdot \ln x)$), que requerirían demostrar dicha derivada, pero esta es la más rápida y sencilla.

$$(x + y)^r = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{r}{k} x^{r-k} y^k, \quad \left| \frac{x}{y} \right| < 1$$

Donde:

$$\binom{r}{k} = \frac{1}{k!} \prod_{n=0}^{k-1} (r - n) = \frac{r(r-1)(r-2) \dots (r-k+1)}{k!} = \frac{(r)_k}{k!}$$

Siendo $(r)_k$ los llamados **símbolos de Pochhammer**.

Con esto, podemos demostrar el siguiente teorema:

Proposición: dada la función $f(x) = x^r$, $r \in \mathbb{R}$, su derivada $\forall a \in \mathbb{R}$ viene dada por:

$$f'(a) = r \cdot a^{r-1}$$

Demostración

Tomemos el límite, usando el binomio de Newton:

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(a+h)^r - a^r}{h}$$

Para tener $(x+y)^r$, con $\left| \frac{x}{y} \right| \rightarrow 0$, dividimos entre a^r :

$$f'(a) = a^r \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\left(1 + \frac{h}{a}\right)^r - 1}{h}$$

Usando la expansión anterior:

$$f'(a) = a^r \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sum_{k=0}^{\infty} \binom{r}{k} 1^{r-k} \left(\frac{h}{a}\right)^k - 1}{h} = a^r \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sum_{k=0}^{\infty} \binom{r}{k} \left(\frac{h}{a}\right)^k - 1}{h}$$

Observamos que el primer término del sumatorio es 1, por lo que:

$$\begin{aligned} f'(a) &= a^r \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1 + \sum_{k=1}^{\infty} \binom{r}{k} \left(\frac{h}{a}\right)^k - 1}{h} = a^r \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sum_{k=1}^{\infty} \binom{r}{k} \left(\frac{h}{a}\right)^k}{h} \\ &= a^r \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \sum_{k=1}^{\infty} \binom{r}{k} \frac{h^{k-1}}{a^k} \end{aligned}$$

Vemos que el término 1 del sumatorio cancela el exponente de h , dejando el resto potencias de h , que se anularán en el límite, por lo que:

$$f'(a) = a^r \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \left[\binom{r}{1} \cdot \frac{1}{a} + \sum_{k=2}^{\infty} \binom{r}{k} \frac{h^{k-1}}{a^k} \right] = a^r \cdot \binom{r}{1} \cdot \frac{1}{a} = \binom{r}{1} \cdot a^{r-1}$$

Pero:

$$\binom{r}{1} = \frac{r}{1!} = r$$

Quedando demostrada la expresión.

De nuevo, es importante ver que, si definimos la función $f'(x) = n \cdot x^{n-1}$, coincidirá con la derivada de la función $f(x)$ en cada punto $a \in \text{dom} f = \mathbb{R}$.

Para el resto de funciones la deducción de las expresiones es algo más complicada. Por ejemplo, para las funciones trigonométricas:

$f(x) = \text{sen}x$	$f'(x) = \text{cos}x$
$f(x) = \text{cos}x$	$f'(x) = -\text{sen}x$

Demostremos la función seno (la función coseno se calcula de forma similar).

Proposición: la derivada del seno y coseno en un punto a es:

$$\begin{cases} f(x) = \text{sen}x \Rightarrow f'(a) = \text{cosa} \\ f(x) = \text{cos}x \Rightarrow f'(a) = -\text{sena} \end{cases}$$

Con esto, podemos identificar a $f'(x) = \text{cos}x$ como la función derivada de la función $f(x) = \text{sen}x$, y $f'(x) = -\text{sen}x$ como la función derivada de $f(x) = \text{cos}x$.

Demostración 1 (de la derivada del seno)

Tomemos el límite:

$$\begin{aligned} f'(a) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(a+h) - \text{sen}(a)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\text{sena} \cdot \text{cosh} + \text{cosa} \cdot \text{sen}h - \text{sena}}{h} \end{aligned}$$

Haciendo uso de la expresión para el seno de la suma. A partir de aquí podemos agrupar términos:

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\text{cosa} \cdot \text{sen}h + \text{sena}(\text{cosh} - 1)}{h}$$

Utilizando propiedades de límites, separamos el límite en dos partes:

$$\begin{aligned} f'(a) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\text{cosa} \cdot \text{sen}h}{h} + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\text{sena}(\text{cosh} - 1)}{h} \\ &= \text{cosa} \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\text{sen}h}{h} + \text{sena} \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\text{cosh} - 1}{h} \end{aligned}$$

Hay numerosas formas de continuar la demostración. En realidad, lo único que tendríamos que hacer es demostrar que:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\text{sen}h}{h} = 1 \quad \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\text{cosh} - 1}{h} = 0$$

Aunque esta demostración se puede realizar de muchas formas, mostraremos aquí solo una justificación, por motivos de espacio y claridad (pues no podemos utilizar la derivada para demostrar la derivada, así que no es apropiado el uso de la regla de L'Hopital), dejando al lector que busque formas alternativas para esta demostración. Las dos formas más comunes de demostrar esto son el uso de desarrollos de Taylor (McLaurin) de las funciones seno y coseno (o, lo que es similar, el uso de infinitésimos), o la regla de L'Hopital, pero como se ha dicho antes ambas usan la derivada. Históricamente, la función seno y coseno fueron la simplificación de sus series de potencias, por tanto, usaremos esta:

$$\begin{cases} \text{sen}x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots \\ \text{cos}x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots \end{cases}$$

De donde:

$$\begin{cases} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\text{sen}h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h - \frac{h^3}{3!} + \frac{h^5}{5!} - \dots}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \left(1 - \frac{h^2}{3!} + \frac{h^4}{5!} - \dots \right) = 1 \\ \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\text{cosh} - 1}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1 - \frac{h^2}{2} + \frac{h^4}{4!} - \frac{h^6}{6!} + \dots - 1}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \left(-\frac{h}{2} + \frac{h^3}{4!} - \frac{h^5}{6!} + \dots \right) = 0 \end{cases}$$

El método con L'Hopital es más sencillo, pero si todavía no podemos usar la derivada de las funciones seno y coseno, **no es apropiada** (no la pongas en el tema):

$$\begin{cases} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sinh}{h} = \frac{0}{0} \xRightarrow{L'H} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sinh}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cosh}{1} = 1 \\ \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cosh - 1}{h} = \frac{0}{0} \xRightarrow{L'H} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cosh - 1}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-\sinh}{1} = 0 \end{cases}$$

Demostración 2 (de la derivada del seno)

Recordamos la ley de transformación de sumas en productos:

$$\sin(x + h) - \sin x = 2 \cos \frac{2x + h}{2} \cdot \sin \frac{h}{2} = 2 \cos \left(x + \frac{h}{2}\right) \cdot \sin \frac{h}{2}$$

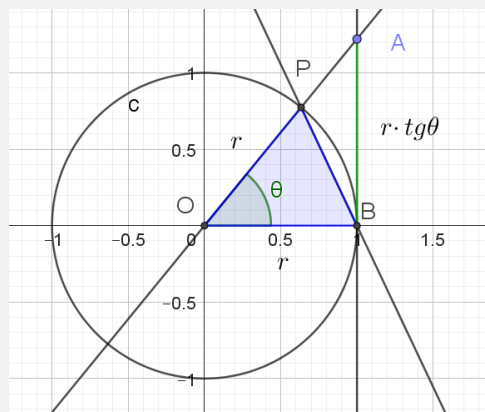
Con lo que:

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(a + h) - \sin a}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2 \cos \left(a + \frac{h}{2}\right) \cdot \sin \frac{h}{2}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \cos \left(a + \frac{h}{2}\right) \frac{\sin \frac{h}{2}}{\frac{h}{2}}$$

Separando el límite en dos partes, y con $\lim_{h \rightarrow 0} \cos \left(a + \frac{h}{2}\right) = \cos a$, solo nos queda determinar el límite de $\frac{\sin(\frac{h}{2})}{\frac{h}{2}} = 1$, llegando al mismo punto anterior.

Demostración (de que $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} = 1$)

Una demostración que no requiere ninguna de estas herramientas para la derivada del seno puede ser construida usando geometría. Tomemos la siguiente figura:



El área del triángulo azul, OPB , viene dada por:

$$A_{OPB} = \frac{1}{2} r^2 \sin \theta$$

El área del triángulo AOB , en cambio, y dado que es un triángulo rectángulo:

$$A_{AOB} = \frac{1}{2} r^2 \tan \theta$$

Por último, sabemos que el área del sector circular AOB será:

$$A_{\text{sector}} = \frac{1}{2} r^2 \theta$$

Cumpléndose las siguientes desigualdades:

$$\frac{1}{2} r^2 \sin \theta < \frac{1}{2} r^2 \theta < \frac{1}{2} r^2 \tan \theta$$

Eliminando $\frac{1}{2} r^2$ e invirtiendo las desigualdades:

$$\frac{1}{\operatorname{sen}\theta} > \frac{1}{\theta} > \frac{1}{\operatorname{tg}\theta}$$

Multiplicando todo por $\operatorname{sen}\theta$:

$$1 > \frac{\operatorname{sen}\theta}{\theta} > \cos\theta$$

Recordamos que nuestro objetivo es calcular qué ocurre si $\theta \rightarrow 0$, así que no tiene sentido preguntarse por cuadrantes que no sean el primero, aunque podríamos realizar un argumento similar si queremos estudiar 0^- , en cuyo caso nos situaríamos en el IV cuadrante. Con esto, tomando límites:

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} 1 > \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen}\theta}{\theta} > \lim_{\theta \rightarrow 0} \cos\theta$$

Y dado que $\lim_{\theta \rightarrow 0} \cos\theta = 1$ llegamos finalmente a:

$$1 > \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen}\theta}{\theta} > 1$$

De donde concluimos finalmente que $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen}\theta}{\theta} = 1$

Demostración (de que $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\cos\theta - 1}{\theta} = 0$)

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\cos\theta - 1}{\theta} = \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\cos\theta - 1}{\theta} \cdot \frac{\cos\theta + 1}{\cos\theta + 1} = \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\cos^2\theta - 1}{\theta(\cos\theta + 1)} = \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{-\operatorname{sen}^2\theta}{\theta(\cos\theta + 1)}$$

Ahora bien, haciendo uso del resultado anterior, y asumiendo que existe el límite, podemos separar este en dos:

$$= \underbrace{\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen}\theta}{\theta}}_1 \cdot \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{-\operatorname{sen}\theta}{\cos\theta + 1} = \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{-\operatorname{sen}\theta}{\cos\theta + 1} = 0$$

Demostración 3 (de la derivada del seno): si asumimos (como fue históricamente) que se conocían las series de potencias para seno y coseno, y sabiendo derivar potencias sucesivas, vemos que:

$$\begin{cases} \operatorname{sen}x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots \\ \cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots \end{cases}$$

Derivando la primera:

$$\begin{aligned} (\operatorname{sen}x)' &= 1 - \frac{3x^2}{3!} + \frac{5x^4}{5!} + \dots + \frac{nx^{n-1}}{n!} + \dots = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \dots + \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} + \dots \\ &= \cos x \end{aligned}$$

Y lo mismo derivando la serie del coseno, donde solo hay que añadir un signo menos.

Demostración (del coseno)

Para demostrar el coseno, además de volver a ejecutar lo anterior, tenemos un método más ingenioso:

$$f'(x) = \left[\operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{2} - x\right) \right]' = \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) \cdot (-1) = -\operatorname{sen}x$$

Como sugerencia, puedes incluir la primera demostración, si da tiempo la de los dos límites, y la última del coseno, aunque hay múltiples opciones aquí. Valora qué demostraciones incluir en el tema.

En cuanto a la función logaritmo:

Proposición: dada la función $f(x) = \ln x$, en su dominio, su derivada en un punto $a \in \text{dom} f$ es:

$$f'(a) = \frac{1}{a}$$

Demostración (de la derivada del logaritmo)

$$\begin{aligned} f'(a) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln(a+h) - \ln a}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln \frac{a+h}{a}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln \left(1 + \frac{h}{a}\right)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \cdot \ln \left(1 + \frac{h}{a}\right)^{\frac{a}{h} \cdot \frac{h}{a}} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \cdot \frac{h}{a} \cdot \ln \left(1 + \frac{h}{a}\right)^{\frac{a}{h}} \end{aligned}$$

Utilizando propiedades de límites:

$$[\ln x]'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{a} \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \ln \left(1 + \frac{h}{a}\right)^{\frac{a}{h}} = \frac{1}{a} \cdot \ln \lim_{h \rightarrow 0} \left(1 + \frac{h}{a}\right)^{\frac{a}{h}} = \frac{1}{a} \cdot \ln e = \frac{1}{a}$$

Para cualquier otro logaritmo, no tenemos más que usar un cambio de base.

Proposición: dada la función $f(x) = e^x$, en su dominio, su derivada en un punto $a \in \text{dom} f$ es:

$$f'(a) = e^a$$

Demostración 1:

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{a+h} - e^a}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^a \cdot e^h - e^a}{h} = e^a \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 1}{h}$$

De nuevo, solo tenemos que demostrar que:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 1}{h} = 1$$

Aunque con L'Hopital, de nuevo, es inmediato, no podemos recurrir a la derivada de la función exponencial para demostrar la derivada de la exponencial. No obstante, históricamente, la función exponencial era la simplificación de la serie:

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3!} + \dots$$

De forma que:

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 1}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1 + h + \frac{h^2}{2} + \frac{h^3}{3!} + \dots - 1}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h + \frac{h^2}{2} + \frac{h^3}{3!} + \dots}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left(1 + \frac{h}{2} + \frac{h^2}{3!} + \dots\right) = 1 \end{aligned}$$

Quedando demostrado.

Demostración 2 de la derivada de la función exponencial, mediante la derivada de la función inversa.

Si asumimos la función derivada, como la derivada en cada punto $a \in \text{dom}f$, siendo $f(x) = e^x$, vemos que:

$$\begin{cases} f_1(x) = e^x \\ f_2(x) = \ln x \end{cases} \Rightarrow (f_1 \circ f_2)(x) = f_1(f_2(x)) = e^{\ln x} = x$$

Dado que una es la función inversa de la otra. Con esto:

$$[\ln e^x]' = [x]' = 1$$

Por otro lado:

$$[\ln e^x]' = \frac{1}{e^x} \cdot [e^x]'$$

Sabiendo que es igual a 1, tenemos finalmente que:

$$[e^x]' = e^x$$

Cualquier otra base se puede obtener sin más que efectuar un cambio de base.

NOTA: esta segunda versión debe ser revisada cuidadosamente. Por ejemplo, en la composición de funciones, no se admiten valores $a < 0$, ya que no pertenecen al logaritmo. Sin embargo, sí es posible derivar la función exponencial para valores negativos.

Demostración 3: si asumimos que es válido conocer que la exponencial es, en realidad, su desarrollo en serie de Taylor (así fue históricamente), vemos que, como función derivada, y usando las técnicas anteriores para funciones polinómicas, tenemos:

$$f(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

Derivando término a término esta expresión:

$$f'(x) = 0 + 1 + \frac{2x}{2!} + \frac{3x^2}{3!} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n \cdot x^{n-1}}{n!} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{(n-1)!}$$

Sin embargo, dado que n es un índice mudo en el sumatorio, podemos realizar el cambio $i = n - 1$, de modo que el límite inferior del sumatorio pasaría a ser $i = 1 - 1 = 0$, teniendo:

$$f'(x) = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{x^i}{i!} = e^x$$

NOTA: quizá sea conveniente usar solo la primera demostración, ya que las demás incluyen Taylor y mezclan derivada con función derivada. No obstante, es igual de correcto usar una que otra, bien ahora o más adelante, y da potencia al tema.

4.3. Derivada de la función inversa

Teorema: dada f una función continua y biyectiva, con dominio D e imagen I , si es derivable en un punto $a \in D$, con $f'(a) \neq 0$, la función inversa f^{-1} es derivable en $b = f(a) \in I$, siendo su derivada:

$$(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)}, \quad a = f^{-1}(b)$$

Demostración. Usaremos la función derivada en esta demostración, con un x genérico y utilizando las reglas anteriores. La función inversa cumple que: $f(f^{-1}(x)) = x$. Derivando esta expresión:

$$f'(f^{-1}(x)) \cdot [f^{-1}(x)]' = 1$$

De donde:

$$[f^{-1}(x)]' = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}$$

Particularizando en b , con $a = f^{-1}(b)$:

$$[f^{-1}]'(b) = \frac{1}{f'(f^{-1}(b))} \Rightarrow [f^{-1}]'(b) = \frac{1}{f'(a)}$$

Demostración II

Acudimos a la segunda definición de derivabilidad. Tomemos $y = f^{-1}(x)$ para un $x \neq a$ (al ser la función f biyectiva, se cumple que $f^{-1}(x) \neq f^{-1}(b)$)

$$\begin{aligned} [f^{-1}]'(b) &= \lim_{x \rightarrow b} \frac{f^{-1}(x) - f^{-1}(b)}{x - b} = \frac{1}{\lim_{x \rightarrow b} \frac{x - b}{f^{-1}(x) - f^{-1}(b)}} = \frac{1}{\lim_{x \rightarrow b} \frac{f(f^{-1}(x)) - f(f^{-1}(b))}{f^{-1}(x) - f^{-1}(b)}} \\ &= \frac{1}{\lim_{y \rightarrow a} \frac{f(y) - f(a)}{y - a}} = \frac{1}{f'(a)} \end{aligned}$$

Como hemos visto antes, esta expresión tiene gran utilidad ya que, si conocemos la derivada de una función, conoceremos la de su inversa. Es el caso de la función exponencial anterior. Podemos utilizar esta expresión para derivar, por ejemplo, las funciones trigonométricas inversas:

Ejemplo: calculemos la derivada de $f(x) = \arcsen x$. Sabemos que:

$$\sen(\arcsen(x)) = x$$

Derivando ambos lados:

$$\cos(\arcsen(x)) \cdot [\arcsen(x)]' = 1 \Rightarrow [\arcsen(x)]' = \frac{1}{\cos(\arcsen(x))}$$

De donde:

$$[\arcsen(x)]' = \frac{1}{\sqrt{1 - [\sen(\arcsen(x))]^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$$

Como se quería mostrar. Nótese, de nuevo, que en este ejemplo hemos usado una notación funcional, por claridad, que aclaremos en el apartado siguiente.

5. Función derivada y derivadas sucesivas

Hasta ahora, hemos utilizado la derivada puntual de $f(x)$ en el punto a . En este apartado, vamos a extender esto a la creación de una nueva función, que podríamos llamar $g(x)$, que funcione de la misma forma que la derivada puntual, en cada punto, y analizaremos sus puntos débiles. Esto nos permitirá, además, extender el concepto a derivadas sucesivas de una cierta función.

5.1. La función derivada

Como decíamos, si tenemos, por ejemplo, la función $f(x) = x^2$ y queremos calcular su derivada en el punto $x = a$, el resultado es $f'(a) = 2a$. Sin embargo, este resultado es válido $\forall a \in \mathbb{R}$, lo que nos hace preguntarnos ¿es posible generar una nueva función $g(x) = 2x$ que sirva como artificio para evitar el farragoso cálculo del límite en la definición de la derivada? La respuesta es sí, pero no en todos los casos. Para las funciones regulares, como x^2 , no hay distinción alguna entre la función derivada, $f'(x) = 2x$, y la derivada por definición. No obstante, existen infinitas funciones que no cumplen esto. La clave está en el siguiente teorema:

Teorema: dada $f(x)$ en un punto $x = a$, y la función derivada $f'(x)$, resultante de las reglas de derivación, si se cumple que:

▼ Existe el límite $\lim_{x \rightarrow a} f'(x)$

▼ Este límite es finito

Entonces podemos asegurar que:

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} f'(x)$$

En caso en que el límite sea infinito, la derivada también lo será, pero no sería apropiado escribir $f'(a) = \infty$. El problema es que la notación $f'(a^+)$ o $f'(a^-)$ lleva implícita la noción de límite, pero al no aparecer explícitamente, no es apropiada esta identificación.

Demostración: tomemos el caso $x \rightarrow a^+$ (es equivalente el caso a^-). Dado que la función debe ser continua para que sea derivable, sabemos que:

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} f(a+h) = f(a) \Rightarrow \lim_{h \rightarrow 0^+} [f(a+h) - f(a)] = 0$$

Por otro lado, la derivada por definición dice que:

$$f'(a^+) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

Dado que el límite de la función derivada existe, podemos aplicar L'Hopital a la expresión anterior, ya que es el tipo de límite $0/0$. Es importante notar que, si no existiese el límite de la función derivada, no podríamos aplicar esta técnica:

$$f'(a^+) = \lim_{LH \ h \rightarrow 0} \frac{f'(a+h)}{1} = \lim_{x \rightarrow a^+} f'(x)$$

Como se quería probar.

El teorema da cuenta de que, en general, esto se cumple para la mayor parte de las funciones cotidianas. Por ejemplo, en el caso $f(x) = x^2$ anterior, al calcular su función derivada con las reglas de derivación, $f'(x) = 2x$. Claramente, para cualquier punto $a \in \mathbb{R}$, se cumple que el límite $\lim_{x \rightarrow a} f'(x)$ existe y es finito, por lo que podemos afirmar, sin dudar, que:

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} f'(x) = 2a$$

No obstante, las matemáticas consisten en buscar siempre el elemento que tira por tierra todo lo que conocemos, y en este caso, nos fijaremos como ejemplo en las **funciones de Volterra**, que desafían este concepto:

Ejemplo: estudiar la derivabilidad de la siguiente función en el origen:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right) & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

El primer paso para analizar este problema es determinar la continuidad. Es relativamente inmediato ver que la función es continua, en tanto que:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} x^2 \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right) = 0$$

Al tratarse de una función cero por una función acotada en $[-1,1]$. Calculamos, con las técnicas anteriores, la función derivada cuando $x \neq 0$ dando, una vez simplificado:

$$f'(x)_{x \neq 0} = 2x \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right) - \cos\left(\frac{1}{x}\right)$$

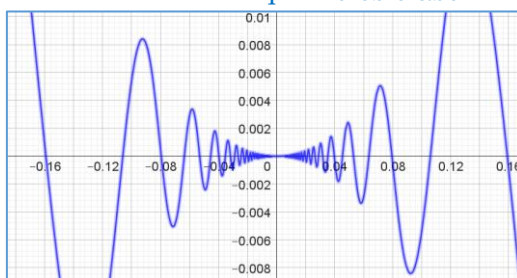
Si calculamos este límite, claramente el primer sumando tiende a cero (función cero por función acotada), pero el segundo no, oscilando indefinidamente a medida que uno se acerca a $x \rightarrow 0$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) \nexists$$

Este es un caso claro que **no cumple el teorema anterior**, por lo que no podemos garantizar que la función no sea derivable, sino que el cálculo del límite de la función derivada no necesariamente coincide con la derivada en el punto. Así pues, vemos que:

$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^2 \operatorname{sen}\left(\frac{1}{h}\right) - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} h \operatorname{sen}\left(\frac{1}{h}\right) = 0$$

Es decir, la derivada en cero existe, y vale cero, mientras que la función derivada no es continua. Este es un claro ejemplo de las diferencias entre el constructo de la función derivada, y la derivada por definición. La función anterior cumple que es continua y derivable en $x = 0$. Sin embargo, su función derivada no es continua en cero. Es el caso claro de una función que **no es clase C^1** .



5.2. Derivadas sucesivas

Siguiendo con la idea anterior, dada una función f derivable en un intervalo $I \in \mathbb{R}$, se llama **función derivada primera** a la función $f'(x)$. En caso de que esta

derivada exista y sea continua, se llama **derivada segunda** $f''(x)$ a la derivada de la función derivada, y así sucesivamente, de forma que se llama derivada n -ésima de la función $f^n(x)$ al resultado de derivar la función n veces, en caso de que la función derivada $(n-1)$ sea continua, y sea derivable en el punto en cuestión. También puede escribirse $D^n[f(x)]$. Resulta interesante analizar como, de forma general, podemos identificar a la “derivada 0-ésima” con la propia función:

$$f^{(0)}(x) = f(x)$$

Es frecuente usar números romanos: I, II, III, IV, aunque a partir de la derivada cuarta, lo normal es indicar la derivada entre paréntesis. Por ejemplo, la derivada quinta se escribiría:

$$f^{(5)}(x)$$

Es interesante mostrar aquí el concepto de **función de clase C^n** , que significa que la función es n veces derivable, y además que sus n primeras derivadas son continuas. En caso de que todas las derivadas cumplan esto, la función es de clase C^∞ .

Un ejemplo claro de función que es continua, derivable y que, sin embargo, su derivada no es continua, es la función de Volterra del ejemplo anterior:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right) & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

La importancia de las derivadas sucesivas tiene que ver con el ritmo de cambio de los ritmos de cambio. Por ejemplo, en física, es común llamar $s(t)$ a la función que indica la posición de un objeto en función del tiempo. Así, se llamará $s'(t)$ a la velocidad del objeto, en tanto que es el ritmo de cambio de la posición respecto al tiempo. Ahora bien, si se deriva dos veces, $s''(t) = v'(t)$ indica el ritmo de cambio de la velocidad del objeto, es decir, la aceleración del mismo. Esto lleva a conceptos, como veremos en el siguiente apartado, como los puntos de inflexión o la curvatura.

Por otro lado, podemos ampliar el estudio de las derivadas sucesivas, viendo que:

Proposición: dadas dos funciones f y g de clase C^n , la derivada n ésima de su producto viene dada por:

$$D^n[fg] = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{n-k} g^{(k)}$$

Demostración:

Esta demostración es muy similar a algunas anteriores. Decide si conviene incluirla o no.

Quizá lo más interesante sea incluir algunas ideas sobre su demostración:

- Mostrar que se cumple para $n = 1$

$$D^1[fg] = \sum_{k=0}^1 \binom{1}{k} f^{1-k} g^{(k)} = \binom{1}{0} f^{1-0} g^{(0)} + \binom{1}{1} f^{1-1} g^{(1)} = f'g + fg'$$

Que es la regla de Leibnitz, ya mostrada anteriormente.

- Mostrar las herramientas para la demostración del caso $(n + 1)$, con las propiedades de los números combinatorios:
Asumamos válida la expresión para n :

$$D^n[fg] = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{n-k} g^k$$

Y probemos que es cierta para $n + 1$:

$$D^{n+1}[fg] \stackrel{?}{=} \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} f^{n+1-k} g^k$$

La derivada $(n + 1)$ ésima consiste en derivar una vez más la derivada n ésima, por tanto:

$$D^{n+1}[fg] = \frac{d}{dx} D^n[fg] = \frac{d}{dx} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{n-k} g^k$$

Haciendo uso de la fórmula a demostrar. Con esto, y dado que el número combinatorio es independiente de x :

$$D^{n+1}[fg] = \sum_{k=0}^n \left[\binom{n}{k} f^{n+1-k} g^k + \binom{n}{k} f^{n-k} g^{k+1} \right]$$

Haciendo uso de las propiedades de los números combinatorios:

$$\binom{n+1}{k} = \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k}$$

Con el cambio $t = k + 1$, y renombrando después $t \rightarrow k$ de nuevo (es una variable muda), tenemos en el segundo término:

$$\begin{aligned} D^{n+1}[fg] &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{n+1-k} g^k + \sum_{k=1}^{n+1} \binom{n}{k-1} f^{n-k+1} g^k \\ &= \binom{n}{0} f^{n+1} g + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} f^{n+1-k} g^k + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k-1} f^{n-k+1} g^k \\ &\quad + \binom{n}{n} f g^{n+1} \\ &= \binom{n}{0} f^{n+1} g + \sum_{k=1}^n \left[\binom{n}{k} f^{n+1-k} g^k + \binom{n}{k-1} f^{n-k+1} g^k \right] \\ &\quad + \binom{n}{n} f g^{n+1} \\ &= \binom{n}{0} f^{n+1} g + \sum_{k=1}^n \left[\binom{n+1}{k} f^{n+1-k} g^k \right] + \binom{n}{n} f g^{n+1} \\ &= \sum_{k=0}^{n+1} \left[\binom{n+1}{k} f^{n+1-k} g^k \right] \end{aligned}$$

Quedando demostrado.

6. Aplicaciones

6.1. Estudio de funciones: monotonía y curvatura

Sea una función $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ y $a \in I$ un punto del intervalo. Se dice que f tiene un extremo relativo, concretamente un máximo relativo en $x = a$ si para un entorno del punto a se verifica que:

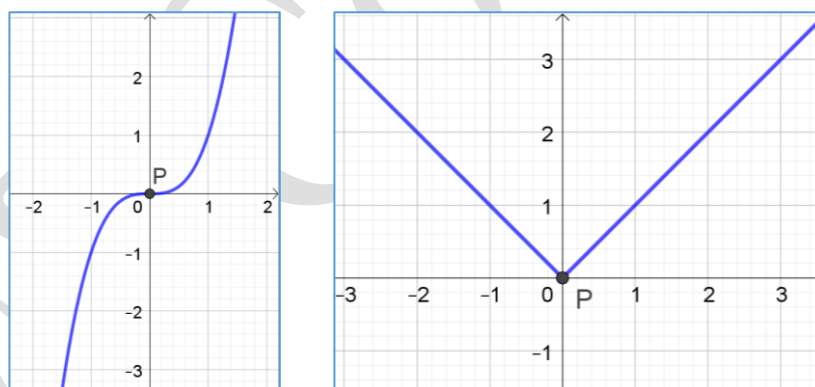
$$f(x) \leq f(a) \quad \forall x \in I$$

De la misma forma, pero con la desigualdad $\geq$, se define un mínimo relativo.

Un resultado interesante es que si f tiene un extremo relativo en $x = a$, y f es derivable en $x = a$, entonces $f'(a) = 0$. A todo punto a que cumpla que $f'(a) = 0$ lo llamaremos **punto singular**.

Nótese que el recíproco no es cierto. Es posible que tengamos un punto singular y, sin embargo, la función no tenga extremo relativo en $x = a$. Esto le ocurre, por ejemplo, a la función $f(x) = x^3$ en $x = 0$.

Lo mismo ocurre si la función no es derivable. Por ejemplo, la función $f(x) = |x|$ en $x = 0$, que tiene un mínimo relativo y, sin embargo, su derivada, $f'(0) \neq 0$, es decir, no tiene puntos singulares.



En la misma línea de razonamiento, es sencillo ver, ya sea con los teoremas anteriores, o con la propia definición de derivada, la siguiente definición:

Definición: dada una función f en un intervalo $[a, b]$, diremos que es **creciente** en dicho intervalo si se cumple que $f(b) > f(a)$. Diremos que es **decreciente** en caso contrario.

El teorema del valor medio que indicamos en el siguiente apartado nos permite analizar el crecimiento de las funciones:

Teorema: si $f'(x) > 0 \quad \forall x \in (a, b)$ entonces f es creciente en dicho intervalo. Lo mismo si $f'(x) < 0$, siendo decreciente.
Podemos extender este concepto a que una función sea creciente o decreciente en un punto c , si $f'(c) > 0$ o $f'(c) < 0$.

Demostración:

Consideremos los puntos extremos del intervalo, de forma que, por el teorema del valor medio, que veremos más adelante, se cumple que:

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}, \quad c \in (a, b)$$

Si $f'(x) > 0 \quad \forall x \in (a, b)$, entonces:

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} > 0$$

Dado que $b > a$, deducimos entonces que $f(b) > f(a)$.

La demostración es similar para el caso decreciente.

En cuanto al estudio de la curvatura, comenzaremos por la siguiente definición:

Definición: dada una función f en un intervalo $[a, b]$, diremos que es **convexa** en este intervalo si el segmento que une los puntos $(a, f(a))$ y $(b, f(b))$ queda siempre por encima de la gráfica de f . Diremos que es **cóncava** en caso contrario.

Vamos a construir una condición equivalente. La recta que une dichos puntos viene dada por:

$$g(x) = f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a)$$

Si la función es convexa:

$$f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) > f(x) \quad \forall x \in [a, b]$$

Recolocando la expresión, tenemos una nueva definición:

Definición: dada una función f en un intervalo $[a, b]$ diremos que es convexa si, $\forall x \in [a, b]$, se cumple:

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} > \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Lo mismo ocurriría para una función cóncava, pero con $<$ en vez de $>$.

Basándonos en esta definición de cóncavo y convexo, podemos añadir el siguiente teorema:

Teorema: dada una función f , que en un punto a se cumpla que $f'(a) = 0$, si $f''(a) > 0$, entonces f tiene un mínimo local en a . Si $f''(a) < 0$, será un máximo local.

Demostración: por definición de segunda derivada:

$$f''(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(a + h) - f'(a)}{h}$$

Si $f'(a) = 0$, tenemos:

$$f''(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(a + h)}{h}$$

En caso de que $f''(a) > 0$, tenemos:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(a + h)}{h} > 0$$

Suponiendo que $h > 0$, se tiene entonces que $f'(a + h) > 0$, lo que indica que la función es creciente en un entorno del punto a por la derecha, por el teorema visto anteriormente. Ahora bien, si retrocedemos con un $h < 0$, debe cumplirse que $f'(a + h) < 0$, lo que indica que la función es decreciente a la izquierda del punto a . Esto es justo la definición de mínimo local en dicho punto.

La demostración es similar con el máximo local.

6.2. Teorema de Rolle

Sea una función $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ definida y continua en dicho intervalo, y derivable en el abierto (a, b) . Si $f(a) = f(b)$ entonces:

$$\exists c \in (a, b) | f'(c) = 0$$

Demostración:

(Sugerencia: incluir algunas gráficas ilustrativas en estos teoremas)

Para la demostración de este teorema, consideremos dos posibilidades. La primera de ellas es que la función f , continua en el intervalo, sea constante. En este caso se cumplen los asertos del teorema, y es obvio que todos los puntos de la función, por ser constante, tienen derivada cero.

Consideremos ahora el segundo caso, en que la función no sea constante.

El teorema de Weierstrass demuestra que la función posee un máximo y mínimo absolutos en el intervalo $[a, b]$.

Tomemos ese punto máximo (equivalentemente podemos tomar el mínimo) como $x = \lambda \in (a, b)$. En el entorno de dicho punto, si tomamos un valor h a izquierda o derecha. En este caso, las rectas tangentes tienen pendiente positiva a la izquierda de λ y negativa a la derecha. Esto significa que:

$$f(\lambda) \geq f(\lambda + h) \Rightarrow f(\lambda + h) - f(\lambda) \leq 0$$

De esta forma, y con $h > 0$, tenemos:

$$\frac{f(\lambda + h^+) - f(\lambda)}{h^+} \leq 0$$

Por otro lado, si $h < 0$ se tiene:

$$\frac{f(\lambda + h^-) - f(\lambda)}{h^-} \geq 0$$

Podemos expresar esto más correctamente usando límites:

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(\lambda + h) - f(\lambda)}{h} \leq 0 \quad \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(\lambda + h) - f(\lambda)}{h} \geq 0$$

Pero estos dos límites, dado que la función es derivable en el punto λ , por las hipótesis del teorema, deben ser iguales. Por tanto, la única forma en que pueden cumplirlo es:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\lambda + h) - f(\lambda)}{h} = 0 \Rightarrow \boxed{f'(\lambda) = 0}$$

6.3. Teorema del valor medio de Lagrange

Sea una función $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ definida y continua en dicho intervalo, y derivable en el abierto (a, b) . Entonces:

$$\exists c \in (a, b) | f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Demostración:

Aunque este es un teorema del que puede derivarse el teorema de Rolle, lo haremos de forma inversa. Utilizaremos el teorema de Rolle para demostrarlo. Para ello, haremos lo siguiente. Sea:

$$h(x) = f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a)$$

En virtud de la continuidad y derivabilidad de f , h es continua en $[a, b]$ y derivable en (a, b) . Además:

$$\begin{cases} h(a) = f(a) - 0 = f(a) \\ h(b) = f(b) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(b - a) = f(a) \end{cases}$$

Por tanto, es posible aplicar el teorema de Rolle a esta función, de forma que existirá algún punto λ tal que $h'(\lambda) = 0$. Pero en este caso, esto es equivalente a decir que:

$$h'(x) = f'(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \Rightarrow h'(\lambda) = 0 \Rightarrow f'(\lambda) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = 0$$

De donde se deduce inmediatamente que:

$$f'(\lambda) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

6.4. Aplicaciones a la física

Al estudiar la posición de un objeto, es frecuente medir su cambio en el tiempo mediante la tasa de variación media o velocidad media:

$$v_m = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

Sin embargo, es más conveniente y útil en la práctica hablar de la velocidad instantánea, que se calcula mediante la derivada de la posición:

$$v(t) = \frac{dx(t)}{dt}$$

De la misma forma, se puede calcular la aceleración como la variación diferencial de la velocidad en el tiempo:

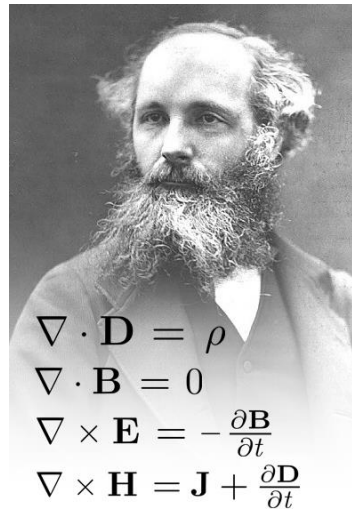
$$a(t) = \frac{dv(t)}{dt}$$

Es importante notar que estos límites no tienen un sentido físico como tal, sino más bien son una generalización del concepto “un tiempo infinitamente pequeño”. La mayor parte de las leyes físicas surgen del cálculo diferencial, bien en su versión derivada o en su versión integral. Por ejemplo, la relación entre la fuerza y la energía potencial viene dada por:

$$F = \frac{d}{dx} E_p$$

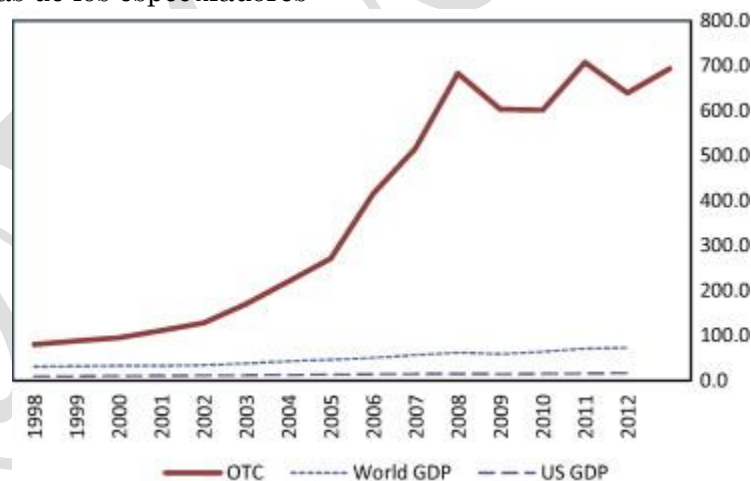
Un caso sencillo puede ser la energía potencial, que es $E_p = mgh$, donde h es la altura del objeto. Al derivarlo respecto a la posición, tenemos que la fuerza aplicada es $F = \frac{d}{dh} E_p = mg$, que es la conocida expresión de la fuerza gravitatoria. Lo mismo ocurre con otras energías en la naturaleza y, en general, con muchas de las leyes de la física.

Sin ir más lejos, las ecuaciones que determinan el funcionamiento de la luz (ecuaciones de Maxwell), utilizan derivadas parciales y el operador nabla, que no es más que una derivada:


$$\begin{aligned}\nabla \cdot \mathbf{D} &= \rho \\ \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0 \\ \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ \nabla \times \mathbf{H} &= \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}\end{aligned}$$

6.5. Otras aplicaciones

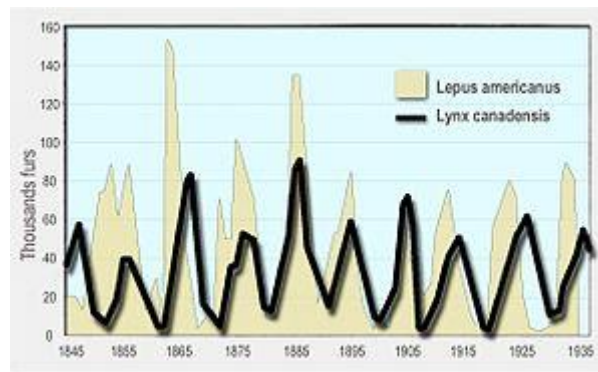
Aunque las derivadas aparecen en todos los campos de la ciencia, podemos mencionar, por ejemplo, la importancia que tiene en economía (finanzas), respecto al análisis y modelización de cambios en la bolsa. Determinar el máximo y mínimo en gráficas sobre, por ejemplo, acciones, para comprar y vender, es una de las utopías de los especuladores:



Por otro lado, en biología, el sistema predador presa (ecuaciones de Lotka Volterra), permite predecir el acoplamiento que se produce en un sistema que conjuga una especie depredadora con una especie presa. Imaginando una población de conejos y zorros, cuantos más zorros más conejos comerán. Pero cuantos menos conejos queden menos zorros sobrevivirán, por falta de alimento. Al haber menos zorros, se multiplicarán los conejos, que hará de nuevo que los zorros puedan alimentarse, etc. Esta serie de razonamientos se resume en las siguientes ecuaciones diferenciales acopladas. La gráfica es un estudio real con un tipo de liebre y una población de linces:

$$\frac{dx}{dt} = x(\alpha - \beta y)$$

$$\frac{dy}{dt} = -y(\gamma - \delta x)$$



7. Conclusión

En este tema hemos hecho una primera aproximación al concepto de derivada de una función. Sin embargo, los conceptos mostrados en este tema son solo la primera parte de cuanto supuso para el avance de las matemáticas este concepto, que llevó al cálculo diferencial y a una auténtica revolución en la forma de entender las matemáticas.

Este tema tiene una extensión inmediata en su versión integral, como una operación inversa al concepto de derivación, y por supuesto toda su extensión en funciones de varias variables, con conceptos como el gradiente de una función, divergencias, rotacionales, etc.

La aplicación de las matemáticas al mundo real tiene una de sus mayores expresiones en todos los conceptos tratados en este tema, en tanto que la idea general de la función derivada representa cambios, y el mundo real se construye a base de los mismos. Estos cambios pueden aplicarse a una función como concepto abstracto, o bien a una función que representa la variación de los índices de cotización en bolsa. En general, lo importante, más allá de saber en qué punto se encuentran las cosas (por ejemplo, el valor de un tipo particular de acciones), es el ritmo y la dirección hacia donde van (por ejemplo, si las acciones están subiendo o bajando). Y esta idea es la clave de la derivación: entender la forma en que se modifican las variables y las funciones.

8. Bibliografía.

- Calculus I, II y III, Alan Weisstein
- Calculus, Spivak
- The Joy of X, Steven Strogatz
- Apuntes temarios oposición.

9. Posibilidades de ampliación

- Generalización de la regla de Leibniz a varias funciones. En este punto, uno puede enunciar la versión más general y demostrar el caso $n = 3$, por ejemplo, o mostrar la demostración completa:

Proposición:

$$\left(\prod_{i=1}^n f_i \right)'(a) = \sum_{j=1}^n \left[f_j'(a) \cdot \prod_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^n f_i(a) \right]$$

Procedemos por inducción. El caso $n = 2$ es sencillo, pues nos devuelve a la fórmula de Leibniz ya demostrada. El lado izquierdo dice:

$$LHS = \left(\prod_{i=1}^2 f_i \right)'(a) = (f_1 \cdot f_2)'(a) = (f_1' \cdot f_2)(a) + (f_1 \cdot f_2')(a)$$

Mientras que el lado derecho:

$$RHS = \sum_{j=1}^2 \left[f_j'(a) \cdot \prod_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^2 f_i(a) \right] = f_1'(a) \cdot f_2(a) + f_2'(a) \cdot f_1(a)$$

Utilizamos la demostración por inducción. Para ello, asumiremos cierta la fórmula, y trataremos de demostrar que:

$$\left(\prod_{i=1}^{n+1} f_i \right)'(a) = \sum_{j=1}^{n+1} \left[f_j'(a) \cdot \prod_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^{n+1} f_i(a) \right]$$

Partimos del lado izquierdo:

$$\begin{aligned} LHS &= \left(\prod_{i=1}^{n+1} f_i \right)'(a) = \left[\left(\prod_{i=1}^n f_i \right) \cdot f_{n+1} \right]'(a) \\ &= \left(\prod_{i=1}^n f_i \right)'(a) \cdot f_{n+1}(a) + \left(\prod_{i=1}^n f_i \right)(a) \cdot f_{n+1}'(a) \end{aligned}$$

Donde hemos hecho uso de la propia regla con $n = 2$. Deshaciendo los productorios con esta misma regla:

$$LHS = \sum_{j=1}^n \left[f_j'(a) \cdot \prod_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^n f_i(a) \right] \cdot f_{n+1}(a) + \left(\prod_{i=1}^n f_i \right)(a) \cdot f_{n+1}'(a)$$

Pasamos al lado derecho:

$$RHS = \sum_{j=1}^{n+1} \left[f_j'(a) \cdot \prod_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^{n+1} f_i(a) \right] = \sum_{j=1}^n \left[f_j'(a) \cdot \prod_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^n f_i(a) \right] + f_{n+1}'(a) \cdot \prod_{\substack{i=1 \\ i \neq n+1}}^{n+1} f_i(a)$$

No tenemos más que fijarnos en las restricciones que imponen los sumatorios, para finalizar que $LHS = RHS$:

$$RHS = \sum_{j=1}^n \left[f'_j(a) \cdot \prod_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^n f_i(a) \right] \cdot f_{n+1}(a) + f'_{n+1}(a) \cdot \prod_{i=1}^n f_i(a)$$

- Posiblemente sea conveniente mostrar las funciones hiperbólicas en la tabla de funciones elementales, y sus derivadas. No obstante, no son funciones elementales como tal, al ser una composición finita de otras funciones (exponenciales, etc.). A modo de ejemplo:

Demostración de la derivada del seno hiperbólico

$$[\sinh x]' = \left[\frac{e^x - e^{-x}}{2} \right]' = \left[\frac{e^x + e^{-x}}{2} \right]' = \cosh x$$

Para las funciones inversas, usamos la regla de derivación de la función inversa para la demostración:

Demostración de la derivada del arco seno hiperbólico:

Sabiendo que:

$$\sinh(\operatorname{arcsinh}(x)) = x$$

Derivando:

$$[\sinh(\operatorname{arcsinh}(x))]' = \cosh(\operatorname{arcsinh}(x)) \cdot [\operatorname{arcsinh}(x)]' = 1$$

Manipulamos la expresión del coseno hiperbólico, sabiendo que:

$$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$$

$$[\operatorname{arcsinh}(x)]' = \frac{1}{\cosh(\operatorname{arcsinh}(x))} = \frac{1}{1 + \sinh^2(\operatorname{arcsinh}(x))} = \frac{1}{1 + x^2}$$

Igualmente se pueden demostrar las derivadas del resto de razones hiperbólicas.

- Puede demostrarse el teorema de la derivada de la función inversa, expresado en esta otra forma:

Teorema (de la función inversa)

Sea una función f , derivable, y un punto a y $f(a) = b$. Entonces, es equivalente:

$\Rightarrow f^{-1}$ es continua en b y $f'(a) \neq 0$.

$\Rightarrow f^{-1}$ es derivable en b

En caso de que ocurran ambas:

$$(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)}$$

Otra forma de verlo, es que si f y g son funciones inversas:

$$g'(x) = \frac{1}{f'(g(x))}$$

Como **ejemplo**, imaginemos las funciones $f(x) = x^2$ y $g(x) = f^{-1}(x) = \sqrt{x}$.
Entonces:

$$g'(x) = \frac{1}{2g(x)} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

Que es la derivada de la función raíz de x.

Otro ejemplo, que sí puede incluirse en el tema por su importancia práctica, es el del arcoseno:

$$f(x) = \text{sen}(x) \Rightarrow f^{-1}(x) = \text{arcsen}(x)$$

Para derivar el arcoseno, usando ahora notación sin g:

$$\begin{aligned} [f^{-1}(x)]' &= \frac{1}{f'(f^{-1}(x))} = \frac{1}{f'(\text{arcsen}x)} = \frac{1}{\cos(\text{arcsen}x)} = \frac{1}{\sqrt{1 - \text{sen}^2(\text{arcsen}x)}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}} \end{aligned}$$

Como sabemos que se deriva dicho arcoseno.

- El tema es suficientemente extenso, pero si diese tiempo, pueden completarse todos los apartados con ejemplos de derivadas, especialmente ejemplos complicados. Las funciones patológicas son siempre buenos candidatos para dar potencia al tema. Por ejemplo, la función de Thomae:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{q} & x = \frac{p}{q}, \quad \text{mcd}(p, q) = 1 \\ 0 & x \in \mathbb{R}/\mathbb{Q} \end{cases}$$

Es una función continua en los irracionales, pero no derivable en ningún punto. Las demostraciones de esto quizá excedan el propósito del tema, pero sin duda le darían una potencia poco frecuente en otros temas de otros opositores.

- Puede dedicarse un apartado a la derivación implícita.

Con esta, puede ser interesante (y da tiempo a ello), explicar cómo se realiza la derivación logarítmica. Por ejemplo:

Ejemplo: derivar $y = x^{\text{sen}x}$

Tomamos logaritmos:

$$\ln y = \text{sen}x \cdot \ln x$$

Derivamos implícitamente:

$$\frac{y'}{y} = \cos x \cdot \ln x + \frac{\text{sen}x}{x}$$

Despejamos la derivada buscada:

$$y' = x^{\text{sen}x} \left(\cos x \cdot \ln x + \frac{\text{sen}x}{x} \right)$$

- En el apartado de derivadas sucesivas, puede explicarse el teorema de Taylor-Young, que habla de utilizar el polinomio de Taylor $T_n(f, a)(x)$ para demostrar que, dada una función n veces derivable en un intervalo, se cumple que:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - T_n(f, a)(x)}{(x - a)^n} = 0$$

- Aunque quizá excedería el propósito del tema, puede demostrarse la regla de L'Hopital (o, al menos, exponerla).
- Aunque también es posible que no dé tiempo, sería interesante mostrar y demostrar el teorema del valor medio de Cauchy, dentro de las aplicaciones de la derivada:

Teorema del valor medio de Cauchy:

Si dos funciones f y g son continuas en un intervalo $[a, b]$ y derivables en (a, b) , entonces existe un número $c \in (a, b)$ tal que:

$$[f(b) - f(a)]g'(c) = [g(b) - g(a)]f'(c)$$

Entre otras, una de las particularidades de este teorema es que el teorema del valor medio de Lagrange se deduce directamente de aquí, sin más que hacer $g(x) = x$, de forma que $g(x) = 1$ y $g'(c) = 1$:

$$[f(b) - f(a)] \cdot 1 = [b - a] \cdot f'(c) \Rightarrow f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Y, siguiendo la conexión, el teorema de Rolle también se deduce de aquí, sin más que hacer $f(a) = f(b)$, quedando:

$$f'(c) = 0$$

Para algún $c \in (a, b)$.

Además, es muy sencillo demostrar la regla de L'Hopital partiendo de este teorema.

- Resulta muy interesante ver que hay varias definiciones para la derivada, de las cuales la habitual que mostramos en el tema es solo una de ellas. Además de derivadas funcionales y otras cuestiones más complicadas, quizá resulte interesante hablar de la **derivada generalizada**:

Definición: dada una función f en un intervalo $[a, b]$ y dados dos números reales $r, s \in \mathbb{R}$ tales que $r \neq s$, se define la derivada generalizada en un punto $a \in \text{dom} f$ como:

$$f^{(r,s)}(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + rh) - f(a + sh)}{(r - s)h}$$

Entre las muchas propiedades de esta derivada, podemos mencionar brevemente las siguientes (puedes demostrarlas y analizarlas si tienes tiempo, como hacemos en los problemas):

- La derivada generalizada coincide con la derivada usual siempre que la función sea derivable en un punto dado.
- Con esta derivada, funciones como $|x|$ o $E(x)$, pueden ser derivables donde la derivada usual no lo es. Por ejemplo, $|x|$ es derivable y su derivada es cero si tomamos $f^{(1,-1)}(0)$, mientras que $E(x)$ es derivable en los enteros $n \in \mathbb{Z}$ si tomamos $f^{(1,2)}(n)$.

@VConce